

Chapter 2

인터칼레이션 엔트로피와 가역 발열의 통계열역학

— 점유 분포에서 $S_{\text{config}} \cdot S_{\text{vib}} \cdot S_{\text{el}}$, 그리고 하프셀 $\partial U/\partial T \cdot \dot{Q}_{\text{rev}}$ 로 (v4)

Abstract

Chapter 1 은 흑연 음극의 한 온도 dQ/dV 곡선을, 전이별 평형 중심 전위 $U_j(T) = (-\Delta H_{\text{rxn},j} + T \Delta S_{\text{rxn},j})/F$ 위의 logistic 중으로 설명했다. 본 장은 그 logistic 이 어디서 오는가를 묻는다 — 답은 격자기체 점유 분포다. 코인 하프셀(전극 대 Li) 데이터의 엔트로피 계수 $\partial U/\partial T(x)$ 와 가역 발열 $\dot{Q}_{\text{rev}} = -IT \partial U/\partial T$ 를 해석하려면, 먼저 Li(와 전자)가 자리들 위에 어떻게 분포하는지를 세워야 한다. 본 장은 단일 자리 분배함수 $Z = 1 + e^{-\beta \Delta \mu}$ 에서 출발해 점유 분포 $\langle n \rangle = \text{Fermi 함수} = \text{Ch1}$ 의 logistic 임을 보이고, 그 분포의 Shannon/Boltzmann 엔트로피로 *configurational* 엔트로피 $S_{\text{config}} = -R \sum_i p_i \ln p_i$ 를 유도한다. 이어 격자 진동(포논 Bose-Einstein)과 전도 전자(Fermi-Dirac, Sommerfeld)의 *vibrational-electronic* 엔트로피를 같은 분포 언어로 분해하고, 겹친 전이들의 측정 $\partial U_{\text{oc}}/\partial T(x)$ 를 국소 dQ/dV 비중 가중 평균으로 단는다. 이 가중식은 Chapter 1 코드의 다운도 유한차분과 부동소수점 정밀도 수준(절대오차 0.000 mV/K)에서 일치함을 수치로 확인한다. 마지막으로 가역 발열을 점유 분포를 한 SOC 에서 다른 SOC 로 옮기는 열로 재해석하여, 측정 가능한 비선형 $\partial U/\partial T(x)$ 를 분포 재배열의 직접 신호로 단는다.

Part 1 — 왜 엔트로피에는 통계가 필요한가

2.0.1 Chapter 1 의 평형 전위에 이미 들어 있던 “열”

Chapter 1 은 흑연 음극의 한 온도 dQ/dV 한 곡선을, 전이별 평형 중심 전위 $U_j(T) = (-\Delta H_{\text{rxn},j} + T \Delta S_{\text{rxn},j})/F$ 위에 세운 평형 중(logistic)과, 그 위에 얹힌 동역학 꼬리로 설명했다. 그 모델 안에는 우리가 아직 명시적으로 풀어내지 않은 한 가지가 들어 있다 — 평형 중심의 온도 의존 $\partial U_j/\partial T$ 다. 열역학 1·2법칙에서 이 양은 곧 반응 엔트로피이고, 전지가 충방전하며 흡수·방출하는 가역(엔트로피) 발열의 원천이다. 곧 Chapter 1 의 평형 구조는 이미 가역 발열을 결정하고 있었다.

그런데 한 걸음 더 들어가면 곧바로 막힌다. 측정된 엔트로피 계수 $\partial U/\partial T(x)$ 는 SOC 에 따라 부호를 바꾸고(저- x 양, 고- x 음), 봉우리 안에서 비선형으로 변하며, stage 전이 경계에서 급격히 재증가한다 [7, 8]. 이 비선형은 어디서 오는가? “각 전이에 상수 $\Delta S_{\text{rxn},j}$ 를 하나씩 붙인다”는 Chapter 1 의 그림 만으로는 봉우리 내부의 연속적 변화를 설명할 수 없다. 빠진 고리는 단 하나 — 분포다. Li 이온(과 전자, 그리고 격자 진동)은 자리들 위에 확률 분포로 앉아 있고, 그 분포의 흠어짐이 바로 엔트로피다. 봉우리 내부에서 분포가 어떻게 채워지고 비워지는가가 $\partial U/\partial T(x)$ 의 비선형을 만든다.

2.0.2 엔트로피는 분포의 양이다 — 본 장의 전략

열역학에서 엔트로피는 상태함수 S 로 추상화되지만, 통계열역학에서 그것은 미시상태 분포의 흠어짐 척도다 — Boltzmann 의 $S = k_B \ln \Omega_W$ (미시상태 수 Ω_W), 또는 분포 $\{p_i\}$ 에 대한 Gibbs/Shannon 형 $S = -k_B \sum_i p_i \ln p_i$ [6, 1]. 두 표현은 같은 것을 본다: 계가 얼마나 여러 방식으로 그 거시상태를 실현할 수 있는가. 인터칼레이션 전극에서 “여러 방식”은 구체적으로 세 가지 분포다 —

- (i) Li 이온이 격자 자리들 위에 앉는 배열(configurational, 격자기체 분포),
- (ii) 격자가 진동하는 포논 모드 점유(vibrational, Bose–Einstein 분포),
- (iii) 전도 전자가 에너지 준위를 채우는 전자 분포(electronic, Fermi–Dirac 분포).

이 세 분포가 인터칼레이션 한 챕터의 엔트로피를 이룬다. 그리고 가역 발열은

$$\dot{Q}_{\text{rev}} = -IT \frac{\partial U_{\text{oc}}}{\partial T} = -\frac{IT}{F} \Delta S(x), \quad (2.1)$$

곧 이 분포들을 한 충전상태에서 다른 충전상태로 재배열하는 데 드는(또는 나오는) 열이다. 그러므로 $\partial U/\partial T(x)$ 를 이해하려면, 추상 ΔS 를 “분포”로 되돌려 세워야 한다. 본 장의 전략은 정확히 이것이다:

$$\text{분배함수 } Z \rightarrow \text{점유 분포 } \langle n \rangle \rightarrow S = -R \sum_i p_i \ln p_i \rightarrow \partial U/\partial T(x) \rightarrow \dot{Q}_{\text{rev}}$$

각 화살표를 한 단계도 건너뛰지 않고 따라간다. Part 2 에서 분배함수와 점유 분포를(그리고 그것이 Chapter 1 의 logistic 과 같은 것임을), Part 3 에서 그 분포의 configurational 엔트로피를, Part 4 에서 vibrational-electronic 분포를, Part 5 에서 겹친 전이의 가중 합과 수치 검증을, Part 6 에서 극한·코너 계산을, Part 7 에서 가역 발열로의 중합을 닫는다.

핵심. 이 장은 Chapter 1 에 새 자유 파라미터를 더하지 않는다. Chapter 1 의 logistic 폭 $w = RT/F$ 안에 이미 configurational 엔트로피가 들어 있다(Part 3 에서 증명). 본 장은 그 숨은 통계를 명시적으로 풀어 측정 $\partial U/\partial T(x)$ 를 분포의 언어로 해석할 뿐이다 — 범위는 코인 하프셀(단일 전극 대 Li)이며, 전셀 합성($\partial U_{\text{cell}} = \partial U_{\text{cat}} - \partial U_{\text{an}}$)은 본 장 밖이다.

Part 2 — 격자기체 분배함수에서 점유 분포로

분포를 세우는 가장 짧은 길은 단일 자리에서 시작해 다자리로 올라가는 것이다. 단일 자리는 Chapter 1 의 logistic 을 정확히 놓고 (§2.0.3), 다자리 평균장은 상호작용·상분리를 담는다 (§2.0.5). 이 둘이 본 장의 분포 골격이다.

2.0.3 단일 자리 grand-canonical 분배함수

인터칼레이션 호스트의 자리 하나를 본다. 그 자리는 비어 있거나($n = 0$, 에너지 0) Li 한 개를 점유한다($n = 1$, 자리 에너지 ε_0). 자리는 전해질의 Li 저장소와 평형을 이루므로, 점유는 화학퍼텐셜 μ (전기화학퍼텐셜)에 의해 고정된다. 닫힌 자리가 아니라 입자를 주고받는 열린 자리이므로 grand-canonical 앙상블이 자연스럽다. 자리 하나의 대분배함수(grand partition function)는 두 미시상태($n = 0, 1$)의 Boltzmann 가중 합이다:

$$Z_1 = \sum_{n=0,1} e^{-\beta(\varepsilon_0 - \mu)n} = 1 + e^{-\beta(\varepsilon_0 - \mu)}, \quad \beta \equiv \frac{1}{k_B T}. \quad (2.2)$$

점유의 기대값 $\langle n \rangle$ 은 $\ln Z_1$ 의 μ -미분(grand-canonical 표준 관계 $\langle n \rangle = \beta^{-1} \partial \ln Z_1 / \partial \mu$)으로, 또는 직접 확률 평균으로 얻는다:

$$\langle n \rangle = \frac{0 \cdot 1 + 1 \cdot e^{-\beta(\varepsilon_0 - \mu)}}{1 + e^{-\beta(\varepsilon_0 - \mu)}} = \frac{e^{-\beta(\varepsilon_0 - \mu)}}{1 + e^{-\beta(\varepsilon_0 - \mu)}} = \frac{1}{1 + e^{\beta(\varepsilon_0 - \mu)}}. \quad (2.3)$$

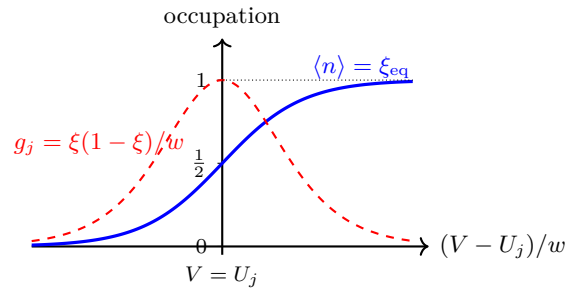


Figure 1: 단일 자리 점유 분포 $\langle n \rangle = \xi_{eq} = 1/(1 + e^{-\sigma_d(V-U_j)/w})$ (실선) — Chapter 1 의 logistic 이자 Fermi 함수형. 그 전위 미분 $g_j = \xi(1-\xi)/w$ (점선)가 dQ/dV 봉우리이며 Part 5 의 국소 가중이 된다. 폭 $w = RT/F$ 는 열적 폭(임의 fit 상수 아님). (단위 폭으로 정규화한 모식.)

식 (2.3) 의 마지막 형태는 **Fermi-Dirac 함수와 구조가 동형**이다 — 자리당 2-상태 (빔/참) 이라는 점에서 페르미온 준위(빔/채움)와 같은 통계를 따른다. 이 동형성은 우연이 아니다: “한 자리에 최대 하나”라는 배타(site exclusion)가 곧 페르미 통계의 본질이기 때문이다 [1, 3].

유도. 단계 점검(점프 금지). (1) 미시상태 열거: $n \in \{0, 1\}$, 에너지 $\{0, \varepsilon_0\}$, 입자수 $\{0, 1\}$. (2) grand 가중 $e^{-\beta(\varepsilon_0 n - \mu n)} = e^{-\beta(\varepsilon_0 - \mu)n} \rightarrow$ 합 $Z_1 = 1 + e^{-\beta(\varepsilon_0 - \mu)}$. (3) 평균 $\langle n \rangle = \sum_n n p_n$, $p_n = e^{-\beta(\varepsilon_0 - \mu)n} / Z_1 \rightarrow$ 식 (2.3). (4) 분자·분모를 $e^{-\beta(\varepsilon_0 - \mu)}$ 로 나눠 마지막 형태. 각 등호가 대수적으로 확인된다.

2.0.4 $\langle n \rangle$ 은 Chapter 1 의 logistic 이다 — 기원의 증명

이제 전기화학을 넣는다. 자리의 점유 화학퍼텐셜은 전극 전위 V 에 선형으로 묶인다. 전이 j 에서

$$\mu = \mu_j^0 - \sigma_d F (V - U_j), \quad (2.4)$$

여기서 U_j 는 그 전이의 평형 중심 전위, $\sigma_d = \pm 1$ 은 충·방전 방향(Chapter 1 규약), F 는 Faraday 상수다. 식 (2.4) 를 식 (2.3) 의 지수 $\beta(\varepsilon_0 - \mu)$ 에 넣는다. ε_0 을 μ_j^0 에 흡수하면 ($\varepsilon_0 - \mu_j^0 \equiv 0$ 을 중심 정의로) 지수는 $\beta\sigma_d F (V - U_j) = \sigma_d (V - U_j)/(k_B T/e)$ 가 되고, $k_B T/e = RT/F \equiv w$ (몰 단위) 이므로

$$\langle n \rangle = \xi_{eq,j}(V, T) = \frac{1}{1 + e^{-\sigma_d (V - U_j)/w}}, \quad w \equiv \frac{RT}{F}. \quad (2.5)$$

이것이 정확히 Chapter 1 의 전이별 평형 점유 logistic 이다. 곧 Chapter 1 이 곡선 맞춤 편의로 도입했던 종 모양 함수는, 사실 격자기체 단일 자리의 점유 확률 분포였다. 두 가지가 즉시 따라온다:

- **폭의 의미.** logistic 폭 $w = RT/F$ 는 임의 fit 상수가 아니라 열적 폭이다 — 분포가 $\sim k_B T$ 의 에너지 창에서 빔 $\leftrightarrow$ 참으로 전이하기 때문. 이것이 Part 3 에서 configurational 엔트로피의 부분물항을 이미 담고 있음을 본다.
- **기울기 = 봉우리 모양.** 점유의 전위 미분

$$\left. \frac{\partial \xi_{eq,j}}{\partial V} \right|_T = \frac{\sigma_d}{w} \xi_{eq,j}(1 - \xi_{eq,j}) \equiv \sigma_d g_j(V, T), \quad g_j \equiv \frac{\xi_j(1 - \xi_j)}{w}, \quad (2.6)$$

는 Chapter 1 의 dQ/dV 봉우리 모양 그 자체다 ($\xi(1-\xi)$ = 분포의 분산 모양). 이 g_j 가 Part 5 의 겹침 가중에서 국소 비중으로 다시 등장한다.

2.0.5 다자리 평균장 — Bragg-Williams 와 상호작용 Ω

단일 자리는 자리들이 독립이라고 가정한다. 실제 호스트에서는 인접 Li 사이 상호작용(반발·인력, stage 질서화)이 있다. 자리당 평균 점유 θ (= 호스트 전체의 Li 분율)를 변수로, 평균장 (Bragg-Williams, regular-solution) 자유에너지를 자리 1몰당으로 쓰면 [3, 4]

$$g(\theta) = g_0 + \underbrace{RT[\theta \ln \theta + (1 - \theta) \ln(1 - \theta)]}_{\text{ideal 격자기체(엔트로피)}} + \underbrace{\Omega \theta(1 - \theta)}_{\text{상호작용(엔탈피)}}. \quad (2.7)$$

첫 두 항은 점유 분포의 이상(*ideal*) 부분으로, 다음 Part 의 configurational 엔트로피의 직접 출처다. 셋째 항의 Ω 는 평균장 상호작용 에너지(정규용액 파라미터)다: $\Omega < 0$ 은 인력(질서화 경향), $\Omega > 0$ 은 반발(상분리 경향). 평형 점유는 $\partial g / \partial \theta = \mu$ 에서

$$\mu(\theta) = g'_0 + RT \ln \frac{\theta}{1 - \theta} + \Omega(1 - 2\theta), \quad (2.8)$$

이고, 이를 $\theta(\mu)$ 로 뒤집은 것이 상호작용으로 비틀린 점유 분포다. Ω 가 충분히 크면 ($\Omega > 2RT$) $\mu(\theta)$ 가 비단조가 되어 *bimodal* 분포(상분리, 두 상의 공존 plateau)가 된다. 임계점 $\Omega = 2RT$ 가 그 경계이며 [3], Part 5C 의 유효 폭 $w_{\text{eff}}(\Omega)$ 와 Part 6 의 plateau 극한이 정확히 이 지점을 가리킨다. $\Omega \rightarrow 0$ 이면 식 (2.8) 는 식 (2.5) 의 logistic($w = RT/F$)으로 환원된다 — 단일 자리는 다자리의 $\Omega = 0$ 특수해다.

문헌근거. 격자기체·Bragg-Williams 틀의 인터칼레이션 OCV 적용은 정전이다: 호스트 자리에 대한 *site-exclusion* 통계가 Fermi 형 점유를 낳고(식 (2.3)), 평균장 상호작용이 *plateau-step* 을 만든다는 서술은 Bazant 의 다공성 전극 열역학 리뷰 [3], Huggins 의 고체 전기화학 교재 [4], 그리고 Newman 의 전기화학계 [6] 에 정합한다. 흑연의 *dilute* 점유 한계에서의 격자기체 부분몰 엔트로피·엔탈피 측정 선례는 *Electrochim. Acta 2019* [9] 에 있다(원문 식은 $0 < x < 0.1$ 한정·유료로 방법 수준 인용).

핵심. Part 2 요지. “한 자리에 최대 하나”라는 배타가 Fermi 형 점유 분포 $\langle n \rangle = 1/(1 + e^{\beta(\varepsilon_0 - \mu)})$ 를 낳고, 전위를 넣으면 그것이 Chapter 1 의 logistic $\xi_{\text{eq}} = 1/(1 + e^{-\sigma_d(V - U_j)/w})$, $w = RT/F$ 다. 폭 w 는 열적이고, 기울기 $g_j = \xi(1 - \xi)/w$ 는 dQ/dV 봉우리다. 다자리 상호작용 Ω 가 이 분포를 비틀어 $\Omega > 2RT$ 서 상분리를 만든다. 이제 이 분포의 엔트로피를 푼다(Part 3).

Part 3 — 분포에서 configurational 엔트로피로

Part 2 가 점유 분포를 세웠으니, 이제 그 분포의 엔트로피를 직접 계산한다. 이것이 본 장에서 가장 명시적으로 풀어야 할 고리다 — 측정 $\partial U / \partial T(x)$ 의 봉우리 내부 비선형이 바로 여기서 나온다. 또한 이 절은 Chapter 1 의 logistic 폭 $w = RT/F$ 가 이미 configurational 엔트로피를 담고 있음을 증명한다 (§2.0.8).

2.0.6 점유 분포의 Boltzmann/Shannon 엔트로피

호스트가 N 개의 동등한 자리를 가지고 그 중 $N\theta$ 개가 Li 로 채워졌다고 하자. Li 을 구별 없이 배치하는 미시상태 수(complexion 수)는 이항계수

$$\Omega_w = \binom{N}{N\theta} = \frac{N!}{(N\theta)!(N(1 - \theta))!}. \quad (2.9)$$

Boltzmann 엔트로피 $S = k_B \ln \Omega_W$ 에 Stirling 근사 $\ln M! \approx M \ln M - M (M \gg 1)$ 을 적용하면 (N 항이 상쇄되어):

$$\begin{aligned} S_{\text{config}} &= k_B [\ln N! - \ln(N\theta)! - \ln(N(1-\theta))!] \\ &\approx k_B N [-\theta \ln \theta - (1-\theta) \ln(1-\theta)]. \end{aligned} \quad (2.10)$$

자리 1몰당 ($N = N_A$, $k_B N_A = R$) 으로 정규화하고, 같은 결과가 확률 형으로도 나옴을 확인한다. 자리 하나가 두 상태 ($p_{\text{참}} = \theta$, $p_{\text{빔}} = 1 - \theta$) 를 가진 독립 분포의 Gibbs/Shannon 엔트로피는 자리당 $-k_B \sum_i p_i \ln p_i$ 이고, N_A 개 독립 자리에 대해

$$S_{\text{config}} = -R \sum_i p_i \ln p_i = -R [\theta \ln \theta + (1-\theta) \ln(1-\theta)] \quad (\text{자리 1몰당}). \quad (2.11)$$

두 경로 (Boltzmann 식 (2.10) 와 Shannon) 가 같은 식 (2.11) 을 준다 — 미시상태 세기와 확률 분포 엔트로피가 일치한다는 통계열역학의 기본 정합이다 [1, 6]. 이 함수는 $\theta = \frac{1}{2}$ 에서 최대 ($R \ln 2$), 양 끝 $\theta = 0, 1$ 에서 0 인 위로 볼록한 곡선이다 — 반쯤 채워진 분포가 가장 흩어져 있고 (엔트로피 최대), 꼭 차거나 텅 빈 분포는 한 가지로만 실현되어 엔트로피가 사라진다.

2.0.7 부분물 configurational 엔트로피 — 봉우리 내부 항

가역 발열·엔트로피 계수에 들어가는 것은 Li 한 몰을 더 넣을 때 엔트로피의 변화, 곧 부분몰량이다. 식 (2.11) 을 θ 로 미분한다:

$$\frac{\partial S_{\text{config}}}{\partial \theta} = -R [\ln \theta + 1 - \ln(1-\theta) - 1] = -R \ln \frac{\theta}{1-\theta} = R \ln \frac{1-\theta}{\theta}. \quad (2.12)$$

이 부분물 항이 측정 $\partial U / \partial T(x)$ 의 봉우리 내부(전이가 진행 중인 SOC 안에서의 연속 변동) 부분이다. 극한 거동이 물리를 곧장 드러낸다:

- **희박 한계** ($\theta \rightarrow 0$, 자리 대부분 빔): $\partial S_{\text{config}} / \partial \theta \rightarrow +\infty$. Li 하나를 거의 빈 격자에 넣을 자리 선택지가 폭발적으로 많다 $\rightarrow$ 큰 양의 엔트로피. 흑연 저- x 의 $\Delta S \approx +29 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$ [8] 의 주 원천.
- **만충 한계** ($\theta \rightarrow 1$, 자리 대부분 참): $\partial S_{\text{config}} / \partial \theta \rightarrow -\infty$. 거의 꽉 찬 격자에 마지막 자리를 채우는 경로는 거의 유일 $\rightarrow$ 큰 음의 엔트로피.
- **중심** ($\theta = \frac{1}{2}$): $\partial S_{\text{config}} / \partial \theta = 0$. 부분물 configurational 기여가 정확히 사라진다 — 봉우리 중심에서 측정 엔트로피 계수는 “표준값”만 남는다. 이 사실이 Part 5 의 이중계산 방지(B)의 열쇠다.

2.0.8 Chapter 1 의 $w = RT/F$ 가 이미 이 항을 담는다

이제 본 장의 핵심 정합을 증명한다. Chapter 1 의 평형 전위는 식 (2.8) ($\Omega = 0$) 을 전위로 옮긴 것이다. $\mu = -\sigma_d F (V - U_j)$ (중심 정의) 와 $\mu(\theta) = RT \ln [\theta / (1 - \theta)]$ 를 같게 두고 $\xi \equiv \theta$ 로 풀면 ($\sigma_d = +1$ 분기에서)

$$V(\xi) = U_j + \frac{RT}{F} \ln \frac{\xi}{1-\xi} = U_j + w \ln \frac{\xi}{1-\xi}, \quad (2.13)$$

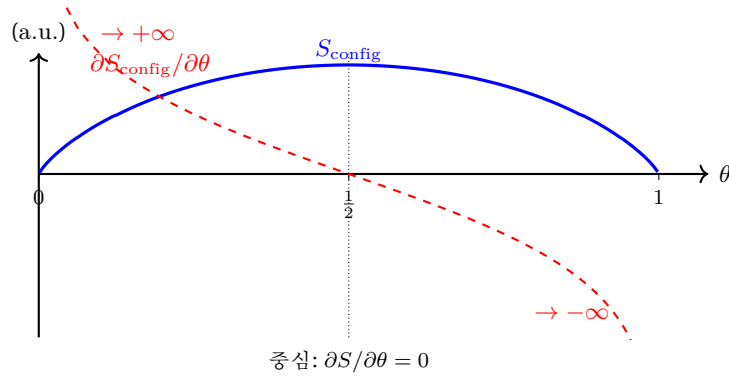


Figure 2: 점유 분포의 configurational 엔트로피 $S_{\text{config}} = -R[\theta \ln \theta + (1 - \theta) \ln(1 - \theta)]$ (실선, $\theta = \frac{1}{2}$ 서 최대 $R \ln 2$)와 부분물 $\partial S_{\text{config}}/\partial \theta = R \ln[(1 - \theta)/\theta]$ (점선). 부분물은 희박서 $+\infty$, 만충서 $-\infty$, 중심에서 0. 이 중심-영점이 표준값과 분포의 이중계산 분리 기준이다(Part 5B).

곧 식 (2.5) 의 logistic 을 전위로 뒤집은 것이다. 이제 고정 ξ 에서 온도로 미분한다($U_j(T) = (-\Delta H_{\text{rxn},j} + T\Delta S_{\text{rxn},j})/F$ 이므로 $\partial U_j/\partial T = \Delta S_{\text{rxn},j}/F$):

$$\left. \frac{\partial V}{\partial T} \right|_{\xi} = \underbrace{\frac{\Delta S_{\text{rxn},j}}{F}}_{\text{표준(중심)}} + \underbrace{\frac{R}{F} \ln \frac{\xi}{1-\xi}}_{\text{configurational 분포}}. \quad (2.14)$$

둘째 항은 정확히 부분물 configurational 엔트로피 식 (2.12) 의 음수 ($-\partial S_{\text{config}}/\partial \xi = R \ln[\xi/(1 - \xi)]$) 를 F 로 나눈 것이다 — 부호까지 일치한다. 곧 Chapter 1 이 logistic 폭 $w = RT/F$ 를 도입한 순간, 그 안에 configurational 부분물 엔트로피가 자동으로 들어왔다. 측정 $\partial U/\partial T(x)$ 의 봉우리 내부 변동은 새 물리가 아니라, Chapter 1 의 분포가 이미 머금고 있던 통계다.

유도. 부호 점검(탈리튬화 규약). $\xi =$ 탈리튬화 진행률(Chapter 1 일관, $\xi \rightarrow 1$ 이 *Li-poor*). 식 (2.14) 의 둘째 항: $\xi \rightarrow 1$ (희박)서 $\ln[\xi/(1 - \xi)] \rightarrow +\infty \rightarrow$ 큰 양의 기여 (저- x 큰 ΔS), $\xi \rightarrow 0$ (만충)서 $\rightarrow -\infty \rightarrow$ 큰 음. 식 (2.12) 을 $\theta = Li$ 점유($= 1 - \xi$)로 읽으면 동일 결론 — 점유 변수와 탈리튬화 변수의 부호 반전이 정확히 상쇄해 물리적 일관성을 준다.

핵심. **Part 3 요지.** 점유 분포의 엔트로피는 $S_{\text{config}} = -R \sum_i p_i \ln p_i = -R[\theta \ln \theta + (1 - \theta) \ln(1 - \theta)]$, 부분물은 $\partial S_{\text{config}}/\partial \theta = R \ln[(1 - \theta)/\theta]$ 다. 이 부분물 항이 측정 $\partial U/\partial T(x)$ 의 봉우리 내부 비선형이며, Chapter 1 의 $w = RT/F$ 가 식 (2.14) 로 이미 그것을 담는다. 중심($\theta = \frac{1}{2}$)에서 부분물 *config* 가 $0 \rightarrow$ 표준값만 남는다(Part 5 이중계산 방지의 토대).

Part 4 — 다른 두 분포: 포논과 전자 엔트로피

configurational 엔트로피는 측정 $\Delta S(x)$ 의 한 성분일 뿐이다. 흑연의 측정 엔트로피 프로파일은 저- x 에서 양($+29 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$), 고- x 에서 음(-16)으로 음의 *baseline* 을 깬다 [7, 8] — 이 음의 바닥은 configurational(항상 봉우리 중심에서 0 을 지나는) 만으로는 설명되지 않는다. 빠진 두 성분이 또 다른 두 분포, 곧 격자 진동(포논)과 전도 전자다. 본 절은 셋을 같은 분포 언어로 묶는다.

2.0.9 vibrational 엔트로피 — 포논 Bose-Einstein 분포

격자 진동은 양자화된 모드(포논)이며, 포논은 보존이므로 한 모드 k 의 점유는 Bose-Einstein 분포를 따른다:

$$\bar{n}_k = \frac{1}{e^{\beta\hbar\omega_k} - 1}. \quad (2.15)$$

configurational 의 $1/(1 + e^{\beta\Delta\mu})$ (Fermi, +1)과 비교하면 분모의 부호(-1)만 다르다 — 자리당 여럿 들어갈 수 있는 보존(포논)과 최대 하나인 페르미온(점유 자리)의 통계 차이이다. 한 모드의 엔트로피, 그리고 전 모드 합은 [1, 10]

$$S_{\text{vib}} = R \sum_k \left[(1 + \bar{n}_k) \ln(1 + \bar{n}_k) - \bar{n}_k \ln \bar{n}_k \right]. \quad (2.16)$$

Li 가 삽입되면 격자가 팽창·강성 변화하여 포논 스펙트럼 $\{\omega_k\}$ 가 이동한다. 삽입에 따른 부분물 $\Delta S_{\text{vib}} = \partial S_{\text{vib}}/\partial x$ 는 고- x 에서 음의 기여를 주는데(채워진 격자가 더 강성·모드 경화 → 진동 무질서 감소), 이것이 Reynier 등이 “second contribution” 으로 부른 음의 baseline 이다 [7]. DFT 의 vibrational·configurational 분해 [10] 도 같은 그림을 준다.

본 장의 처리. ΔS_{vib} 의 x -의존은 전이 폭 안에서 천천히 변하므로(configurational 의 $\ln[\xi/(1 - \xi)]$ 같은 급발산이 없음), 각 전이의 중심 표준값 $\Delta S_{\text{rxn},j}$ 에 흡수한다 — 곧 $\Delta S_{\text{rxn},j}$ 는 “ $\xi = \frac{1}{2}$ 에서의 vibrational+ 전자+ 기준 entropy” 의 묶음이다. 이 근사의 타당성은 Part 6 의 극한 관점에서 명시적으로 검증한다(전이 폭 내 급변이 있으면 그 항만 x -의존 유지).

2.0.10 electronic 엔트로피 — Fermi-Dirac 분포

세 번째 분포는 전도 전자다. 삽입된 Li 은 전자를 호스트 전도띠에 내놓고, 그 전자는 Fermi-Dirac 분포로 준위를 채운다:

$$f(E) = \frac{1}{e^{\beta(E-E_F)} + 1}. \quad (2.17)$$

configurational 의 식 (2.3) 과 정확히 같은 함수형이다 — 자리당 2-상태(빔/참)와 준위당 2-상태(빔/참)가 같은 통계이기 때문. 금속(또는 축퇴 반도체) 한계에서 저온 전개(Sommerfeld 전개)는 전자 엔트로피를 상태밀도 $g(E_F)$ 로 닫는다 [1, 2]:

$$\boxed{S_{\text{el}} = \frac{\pi^2}{3} k_B^2 T g(E_F)} \quad (\text{물당, } g(E_F) = \text{Fermi 준위 상태밀도}). \quad (2.18)$$

삽입 시 E_F 와 $g(E_F)$ 가 이동하므로 부분물 $\Delta S_{\text{el}} = \partial S_{\text{el}}/\partial x$ 가 생긴다. 흑연 음극에서는 이 항이 작아(준금속, $g(E_F)$ 작음) 거의 무시되지만, LCO 같은 전이금속 산화물 양극에서는 금속-절연체 전이(MIT)를 지나며 $g(E_F)$ 가 급변하여 한 전이 안에서 $\Delta S_{\text{el}}(x)$ 가 크게 움직인다(LCO T1 게이트, Chapter 1 v9 의 전자향 확장). 삽입 기준 부호는 음($\Delta S_{\text{el}} < 0$): 전자가 채워지며 가용 준위가 줄어 전자 무질서가 감소(Chapter 1 v9 규약 일관).

문헌 근거. *Sommerfeld* 의 선형 전자 엔트로피 $S_{\text{el}} = \frac{\pi^2}{3} k_B^2 T g(E_F)$ 는 금속 비열·엔트로피의 표준 결과다(*Ashcroft-Mermin* [2], *Pathria* [1]). 인터칼레이션에서 전자 엔트로피의 가역열 기여·MIT 게이트는 Chapter 1 v9 에서 흑연 vs LCO 대비로 다뤘으며, 본 장은 그것을 *Fermi-Dirac* 분포로 가역열 사슬에 통합한다. 흑연 하프셀 해석에서는 $\Delta S_{\text{el}} \approx 0$ 로 두는 것이 정당하다(준금속 상태밀도 낮음).

2.0.11 세 분포의 합 — 측정 엔트로피 계수

세 분포(격자기체 configurational·포논 vibrational·전자 Fermi–Dirac)가 인터칼레이션 한 첩터의 엔트로피를 이룬다. 측정 $\partial U/\partial T(x) = \Delta S(x)/F$ 의 부분물 엔트로피는 셋의 합이다:

$$\frac{\partial U}{\partial T}(x) = \frac{\Delta S(x)}{F}, \quad \Delta S(x) = \underbrace{\Delta S_j^0}_{\text{표준(중심) vib+el+기준 흡수}} + \underbrace{R \ln \frac{1-\xi}{\xi}}_{\text{config 분포(봉우리 내부)}} + \underbrace{\Delta S_{\text{el}}^{x\text{-dep}}}_{\text{MIT 게이트 (전이 폭 내 급변 시)}}. \quad (2.19)$$

부호 요약: configurational 은 회박($\xi \rightarrow 1$)서 +, 만충($\xi \rightarrow 0$)서 -, 중심($\xi = \frac{1}{2}$)서 0; vibrational 은 고- x 음의 baseline(표준값에 흡수); electronic 은 소수이되 MIT 부근서 한 전이 안 급변 (x -의존 유지). 흑연 하프셀에서는 셋째 항이 사실상 사라져 configurational+표준값으로 충분하다 — 이것이 Part 5 의 가중 합 식이 흑연에서 측정을 부동소수점 수준에서 재현하는 이유다.

핵심. Part 4 요지. 같은 “분포 $\rightarrow -R \sum p \ln p$ ” 논리가 세 번 적용된다 — 격자기체 (*Fermi*, $+1$) $\rightarrow$ config, 포논 (*Bose–Einstein*, -1) $\rightarrow$ vib, 전자 (*Fermi–Dirac*) $\rightarrow$ Sommerfeld $S_{\text{el}} = \frac{\pi^2}{3} k_B^2 T g(E_F)$. vib 은 고- x 음의 baseline 으로 표준값에 흡수, el 은 흑연서 ≈ 0 ·*LCO* MIT 서 x -의존. 측정 $\partial U/\partial T(x)$ 는 세 분포 기반 엔트로피의 합(식 (2.19)).

Part 5 — 접친 전이의 가중 합과 수치 검증

지금까지는 한 전이의 분포를 다뤘다. 실제 흑연 곡선은 여러 stage 전이($j = 0, 1, 2, 3$)가 겹쳐 있고, 측정 $\partial U_{\text{oc}}/\partial T(x)$ 는 그 전이들의 혼합이다. 본 절은 이 혼합을 닫힌 식으로 세우고 (A), 봉우리 내부 configurational 과의 이중계산을 분리하며 (B), 상호작용에 의한 폭 변형 (C)과 히스테리시스 분기 (D)를 다룬다. 그리고 A 의 닫힌 식이 Chapter 1 코드의 다운로드 유한차분과 부동소수점 수준에서 일치함을 수치로 확인한다.

2.0.12 A — 봉우리 겹침, dQ/dV 비중 가중(계단 아님)

관측 평형 전위 $U_{\text{oc}}(x, T)$ 는 모든 전이의 점유 합이 총 SOC 와 같다는 음함수로 정해진다:

$$\sum_j Q_j \xi_{\text{eq},j}(U_{\text{oc}}, T) = Qx, \quad Q = \sum_j Q_j. \quad (2.20)$$

x 를 고정하고 양변을 T 로 미분(음함수 미분)하면, U_{oc} 와 T 양쪽에서 들어오는 ξ_j 의존이 풀린다:

$$\left. \frac{\partial U_{\text{oc}}}{\partial T} \right|_x = - \frac{\sum_j Q_j \partial \xi_j / \partial T|_U}{\sum_j Q_j \partial \xi_j / \partial U|_T}. \quad (2.21)$$

분모는 $\partial \xi_j / \partial U|_T = g_j = \xi_j(1 - \xi_j)/w_j$ (식 (2.6), dQ/dV 봉우리 모양). 분자의 선두 차수는 logistic 중심 U_j 의 온도 이동이 지배하여 $\partial \xi_j / \partial T|_U \approx -g_j \partial U_j / \partial T$ 다. 둘을 넣으면 g_j 가 분자·분모에 공통으로 살아남아:

$$\frac{\partial U_{\text{oc}}}{\partial T}(x) = \frac{\sum_j Q_j g_j(x) (\partial U_j / \partial T)}{\sum_j Q_j g_j(x)} = \frac{1}{F} \frac{\sum_j Q_j g_j(x) \Delta S_{\text{rxn},j}}{\sum_j Q_j g_j(x)}. \quad (2.22)$$

곧 측정 엔트로피 계수는 각 전이의 $\Delta S_{\text{rxn},j}/F$ 를 국소 dQ/dV 비중 $Q_j g_j / \sum_k Q_k g_k$ 로 가중한 평균이다. 두 전이가 겹치는 SOC 에서는 g_j, g_{j+1} 이 둘 다 $\neq 0$ 이므로, 측정값이 $\Delta S_{\text{rxn},j}/F$ 에서 $\Delta S_{\text{rxn},j+1}/F$

Table 1: 닫힌 식 vs 다운로드 유한차분(FD). 단위 mV/K. 완전식 (2.23) 는 부동소수점 정밀도 수준에서 FD 와 일치(절대오차 0.000); 단순식 (2.22) 의 체계적 잔차가 곧 봉우리 내부 configurational 항이다.

x	FD	단순식 (2.22)	완전식 (2.23)	FD-단순	FD-완전
0.070	-0.3420	-0.1455	-0.3420	0.1965	0.000000
0.200	-0.2318	-0.1378	-0.2318	0.0940	0.000000
0.450	-0.1113	-0.1124	-0.1113	0.0011	0.000000
0.700	+0.0115	-0.0667	+0.0115	0.0782	0.000000
0.930	+0.2790	+0.1543	+0.2790	0.1247	0.000000

전체 175점(FD 부호교차 1점 제외) 통계: 완전식 max/mean 절대오차 = 0.000000/0.000000 mV/K; 단순식 max/mean = 0.184/0.074 mV/K. 단순식의 잔차는 결함이 아니라 의도적으로 분리한 봉우리 내부 configurational $z_j R/F$ 항이다 (이중계산 방지, §2.0.13).

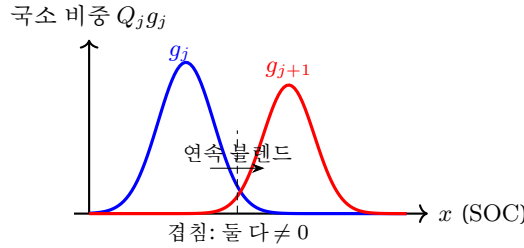


Figure 3: 겹친 두 전이의 국소 가중 $Q_j g_j(x)$ (파랑·빨강 중). 겹침 구간에서 둘 다 $\neq 0$ 이므로 측정 $\partial U/\partial T$ 가 $\Delta S_{\text{rxn},j}/F$ 에서 $\Delta S_{\text{rxn},j+1}/F$ 로 연속 이동한다 — 계단이 아니라 dQ/dV 비중 가중 평균 (식 (2.22)). 수치 검증(표 1)이 4 경계 전부에서 연속 블렌드를 확인.

로 연속 이동한다 — 계단(step)이 아니라 연속 블렌드다. 이것이 측정 $\partial U/\partial T(x)$ 가 전이 경계에서 매끄럽게 넘어가는 이유다.

수치 검증(★). 식 (2.22) 와, 봉우리 내부 configurational 을 포함한 완전식

$$\frac{\partial U_{\text{oc}}}{\partial T}(x) = \frac{\sum_j Q_j g_j (\Delta S_{\text{rxn},j}/F + z_j R/F)}{\sum_j Q_j g_j}, \quad z_j \equiv \frac{U_{\text{oc}}(x) - U_j}{w_j}, \quad (2.23)$$

을 Chapter 1 코드(GRAPHITE_STAGING_LIT, 4 전이)의 다운로드 유한차분과 직접 비교했다 ($T_1 = 292.15$, $T_2 = 298.15$ K, $\Delta T = 6$ K; OCV 를 V -격자에서 역산해 고정 x 에서 차분). 결과는 표 1 다. 세 가지가 확인된다: (i) 완전식 = FD(절대오차 0.000 mV/K, 부동소수점 한계) — 닫힌 식이 다운로드 차분을 정확히 재현. (ii) 계단 부재 — 전이 경계 4곳 모두 인접 $\Delta S_j/F$ 사이 값을 연속으로 취함(예: $j0-1$ 경계 $x=0.815$ 서 FD= +0.0996 $\in [0, +0.301]$). (iii) configurational 자동 생성 — 완전식-단순식 = 봉우리 내부 항이 $[-0.21, +0.14]$ mV/K 범위의 측정급 비선형을, 임시 계단 함수나 외부 입력 없이 logistic 분포 자체에서 생성. 곧 Part 2-3 의 분포가 측정급 $\partial U/\partial T(x)$ 를 모델 내부에서 자동으로 낳는다.

2.0.13 B — 봉우리 내부 configurational 과 이중계산 방지

완전식 (2.23) 의 $z_j R/F$ 항은 식 (2.14) 의 봉우리 내부 configurational $\frac{R}{F} \ln[\xi/(1-\xi)]$ 와 같은 것이다 ($z_j = (U_{\text{oc}} - U_j)/w_j = \ln[\xi_j/(1-\xi_j)]$, logistic 의 역). 여기서 이중계산을 반드시 분리해야 한다:

- $\Delta S_{\text{rxn},j}$ 는 전이 j 의 중심 표준값($\xi_j = \frac{1}{2}$, 봉우리 내부 config= 0, §2.0.7)이다 — vibrational-electronic 중심값을 흡수한 묶음(Part 4).

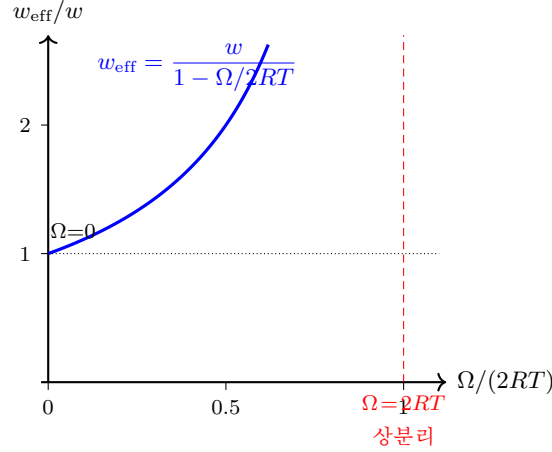


Figure 4: 유효 폭 $w_{\text{eff}} = w/(1 - \Omega/2RT)$ 의 발산(식 (2.25)). Ω (인접 Li 반발)가 봉우리를 좁히고 ($w_{\text{eff}} > w$) 봉우리 내부 config 변동을 증폭하며, $\Omega \rightarrow 2RT^-$ 서 발산 $\rightarrow$ 상분리 plateau. $\Omega = 0$ 이 단일 자리 logistic($w_{\text{eff}} = w$).

- 봉우리 내부 configurational 의 x -의존은 logistic 폭 $w = RT/F$ 가 이미 준다($z_j R/F$ 항, §2.0.8).
- 따라서 measured $\Delta S(x) = \Delta S_{\text{rxn},j}^{(\text{중심})} + \underbrace{R \ln[(1 - \xi)/\xi]}_{\text{분포}(w \text{가 줌})}$. configurational 을 $\Delta S_{\text{rxn},j}$ 에 또 더하면 이중가산이 된다 — 금지.

표 1 가 이 분리를 수치로 입증한다: 단순식(중심값만)과 완전식(중심값+분포)의 차이가 정확히 봉우리 내부 config 이고, 그 차이를 더해야(완전식) FD 와 맞으며, 두 번 더하면(단순식의 $\Delta S_{\text{rxn},j}$ 에 config 를 또 흡수시키면) 과대평가된다. 곧 “표준값(중심) + 분포(폭)”의 분해가 이중계산 0 인 유일한 정합 분해다.

2.0.14 C — 상호작용에 의한 유효 폭 $w_{\text{eff}}(\Omega)$

다자리 상호작용 Ω (식 (2.7))가 커지면 점유 분포가 비틀려 봉우리 폭이 바뀐다. 정규용액 평형 등온선의 기울기는 식 (2.8) 를 ξ 로 미분해

$$\frac{dV_{\text{eq}}}{d\xi} = \frac{RT}{F} \left[\frac{1}{\xi(1 - \xi)} - \frac{2\Omega}{RT} \right], \quad (2.24)$$

이고, 중심 $\xi = \frac{1}{2}$ 에서 $dV/d\xi = (4RT - 2\Omega)/F$ 다. $\Omega > 0$ 이 봉우리를 좁힌다. 중심 기울기를 단일 자리 logistic($dV/d\xi|_{1/2} = 4RT/F, \Omega=0$)과 맞추는 유효 폭은

$$\boxed{w_{\text{eff}} = \frac{w}{1 - \Omega/(2RT)}} \quad (\Omega < 2RT). \quad (2.25)$$

좁아진 봉우리는 같은 x 구간에 더 가파른 $\ln[\xi/(1 - \xi)]$ 를 담아, 봉우리 내부 configurational 변동을 증폭한다 $\rightarrow \partial U/\partial T$ 의 봉우리 내부 진폭이 커진다. $\Omega \rightarrow 2RT^-$ 에서 $w_{\text{eff}} \rightarrow \infty$ (발산) — 상분리 임계, $\partial U/\partial T$ 가 plateau 위에서 평탄·불연속이 된다(Part 6). Ω 가 약한 T -의존을 가지면 $\partial w_{\text{eff}}/\partial T$ 가 $\partial U/\partial T$ 에 2차 기여를 주나 소수다(명시).

Table 2: 분포·가중식의 극한 계산(ξ =탈리튬화 진행률, $\xi \rightarrow 1$ 이 Li-poor).

극한	$\partial U/\partial T$ 거동	물리·검증
$\xi \rightarrow 1$ (희박)	config $\rightarrow +\infty$	빈 격자에 자리 선택지 폭발 $\rightarrow$ 저- x 큰 $+\Delta S$ (+29 주원천)
$\xi \rightarrow 0$ (만충)	config $\rightarrow -\infty$	꽉 찬 격자 마지막 자리 거의 유일 $\rightarrow$ 큰 $-\Delta S$
$\xi = \frac{1}{2}$ (중심)	$= \Delta S_{\text{rxn},j}/F$	봉우리 내부 config=0, 표준값 회수(식 (2.12))
$\Omega \rightarrow 2RT^-$	$w_{\text{eff}} \rightarrow \infty$, plateau	상분리 임계 — $\partial U/\partial T$ 평탄·불연속(식 (2.25))
단일 봉우리(겹침 0)	$= \Delta S_{\text{rxn},j}/F + \text{config}$	가중식 (2.22) 이 단일 전이로 환원
고온	electronic $\propto T$ 우세화	Sommerfeld $S_{\text{el}} = \frac{\pi^2}{3} k_B^2 T g(E_F)$ (식 (2.18))

2.0.15 D — 히스테리시스, 충/방전 분기별 $\partial U/\partial T$

흑연 OCV 는 충방전 사이 history-dependent(준안정 stacking, stage II 무질서)이라 단일 $\partial U/\partial T$ 가 경로의존이다 [14]. 분기 중심을 $U_j^{(d)} = U_j \pm \frac{1}{2}\Delta U_j^{\text{hys}}$ (방향 d =충/방전)로 두면 각 분기의 엔트로피 계수는 식 (2.22) 의 분기판

$$\frac{\partial U_{\text{oc}}^{(d)}}{\partial T} = \frac{1}{F} \frac{\sum_j Q_j g_j^{(d)} \Delta S_{\text{rxn},j}}{\sum_j Q_j g_j^{(d)}} \quad (g_j^{(d)} = \text{분기 봉우리}), \quad (2.26)$$

이다. 가역과 비가역의 분리가 핵심이다:

- 가역(평균 분기): $\partial U^{\text{rev}}/\partial T = \frac{1}{2}(\partial U^{\text{ch}}/\partial T + \partial U^{\text{dis}}/\partial T)$ — 이것이 가역 발열에 들어가는 열역학적 ΔS 다.
- 비가역(히스 gap): ΔU^{hys} 자체는 entropy production 의 원천으로, 비가역열 $\propto I \Delta U^{\text{hys}}$ 다. 이는 $\partial/\partial T$ 와 분리해 계산한다.

곧 가역 발열은 평균 분기로, 히스 gap 은 비가역으로 — 두 양을 섞지 않는다. 경로의존 $\partial U/\partial T$ 측정 불확실도의 정량은 본 장 범위 밖(후속, §2.0.21).

핵심. Part 5 요지. 측정 $\partial U_{\text{oc}}/\partial T(x)$ 는 전이별 $\Delta S_{\text{rxn},j}/F$ 를 국소 dQ/dV 비중 $Q_j g_j / \sum Q_k g_k$ 로 가중한 평균(A , 계단 아닌 연속 블렌드)이고, 봉우리 내부 *configurational* 을 더한 완전식이 다운도 FD 와 절대오차 0.000 mV/K 로 일치한다(수치 검증). 표준값(중심)+분포(폭)의 분해가 이중계산 0 인 유일 정합(B). 상호작용은 $w_{\text{eff}} = w/(1 - \Omega/2RT)$ 로 폭을 좁혀 봉우리 내부 변동을 증폭 하고 $\Omega \rightarrow 2RT$ 서 발산(C). 히스는 가역(평균 분기)/비가역(*gap*)으로 분리(D).

Part 6 — 극한·코너 계산과 “ $\Delta S_{\text{rxn},j}$ 상수” 근사의 판정

좋은 닫힌 식은 극한에서 알려진 물리로 환원되어야 한다. 본 절은 Part 2–5 의 분포·가중식이 여섯 극한에서 모두 옳게 거동함을 계산하고 (§2.0.16), 그로부터 “전이당 $\Delta S_{\text{rxn},j}$ 는 상수” 근사가 언제 타당한지를 판정한다 (§2.0.17).

2.0.16 여섯 극한·코너

표 2 의 여섯 계산을 짚는다. **희박·만충** 양 끝은 부분물 *configurational* 의 $\pm\infty$ 발산(식 (2.12))이며, 물리적으로 정당하다 — 발산은 결함이 아니라 “거의 빈/거의 꽉 찬” 분포의 자리 선택지 폭발/소멸을 정확히 반영한다. **중심** $\xi = \frac{1}{2}$ 에서 봉우리 내부 config 가 0 을 지나 표준값 $\Delta S_{\text{rxn},j}/F$ 만 남으며, 이것

이 Part 5B 이중계산 분리의 기준점이다. $\Omega \rightarrow 2RT$ 에서 유효 폭이 발산해 plateau(상분리)가 되며, $\partial U/\partial T$ 가 plateau 위에서 평탄·경계서 불연속이 된다 — 흑연 stage plateau 의 특징적 신호다. 단일 봉우리 한계에서 가중식 (2.22) 의 합이 한 항으로 축약돼 “표준값+봉우리 내부 config” 로 환원되어, 다전이 식이 단일 전이 식을 포함함을 확인한다. 고온 에서 전자 엔트로피가 $\propto T$ 로 자라 상대적으로 우세해지는데(Sommerfeld), 흑연 준금속에서는 여전히 작아 실온 해석에 영향이 미미하다.

2.0.17 “ $\Delta S_{\text{rxn},j}$ 전이당 상수” 근사의 판정

Chapter 1 은 각 전이에 상수 $\Delta S_{\text{rxn},j}$ 를 하나씩 붙였다. 측정 $\partial U/\partial T(x)$ 가 봉우리 안에서 연속으로 변하는데, 그런 상수 모델이 측정을 재현할 수 있는가? Part 5 의 수치 검증이 답한다 — 재현한다. 핵심은 다음 분리다:

- 측정 $\partial U/\partial T(x)$ 의 비선형은 두 출처에서 자동으로 생성된다: (i) 겹침 가중 $Q_j g_j / \sum Q_k g_k$ 가 전이 사이를 연속 블렌드(A), (ii) 봉우리 내부의 configurational $\frac{R}{F} \ln[\xi/(1-\xi)]$ 가 logistic 폭에서 자동 생성(B). 두 출처 모두 상수 $\Delta S_{\text{rxn},j}$ 입력만으로 작동한다 — $\Delta S_{\text{rxn},j}(x)$ 를 함수로 둘 필요가 없다.
- 따라서 “ $\Delta S_{\text{rxn},j}$ 전이당 상수” 근사는, 그 상수가 중심 표준값(vib+el+ 기준 흡수, §2.0.13) 이고 봉우리 내부 급변을 config 분포에 맡길 때 타당하다. 표 1 의 완전식 절대오차 0.000 mV/K 가 이 타당성의 직접 증거다.

예외(근사 깨짐). vibrational 또는 electronic 기여가 한 전이 폭 안에서 급변하면, 그 항만 x -의존을 유지해야 한다. 대표 사례가 LCO 의 금속-절연체 전이(MIT)로, 한 전이 안에서 $g(E_F)$ 가 급변해 $\Delta S_{\text{el}}(x)$ 가 크게 움직인다(LCO T1, 식 (2.19) 의 셋째 항). 흑연 하프셀에서는 이런 급변이 없어(전자 항 ≈ 0 , vib 완만) 상수 근사가 충분하다 — 본 장 수치 검증이 흑연에서 성립하는 이유다.

주의. 판정 요약. “전이당 상수 $\Delta S_{\text{rxn},j}$ ” 는 중심 표준값으로 해석하고 봉우리 내부 급변을 *config* 분포 (w)에 맡기면 측정 $\partial U/\partial T(x)$ 를 정확히 재현한다(흑연 PASS). 단 *vib/el* 이 전이 폭 내 급변하는 계 (LCO MIT)에서는 그 항만 x -의존을 유지한다. 곧 “상수 근사”는 흑연 음극 하프셀 해석에 적합하고, 양극 MIT 계에는 전자항 보정이 필요하다.

Part 7 — 가역 발열: 분포 재배열의 열

이제 사슬의 출구다. 세 분포가 측정 $\partial U/\partial T(x)$ 를 주었으니, 그것을 가역 발열로 닫고 (§2.0.18), 가역 발열이 분포를 재배열하는 열이라는 본 장의 통일 관점을 정리한다 (§2.0.19). 그리고 다운로드 dQ/dV 추정 경로와 한계를 정직히 적는다 (§2.0.20, §2.0.21).

2.0.18 Bernardi 에너지 수지와 가역열

전지의 발열은 가역(엔트로피) 성분과 비가역 성분으로 갈린다. Bernardi–Pawlikowski–Newman 의 일반 에너지 수지 [5] 에서, 부반응·혼합·상변화를 무시한 단일 활물질 한계의 발열률은

$$\dot{Q} = \underbrace{I(U_{\text{oc}} - V)}_{\dot{Q}_{\text{irr}}=I\eta \geq 0} - \underbrace{IT \frac{\partial U_{\text{oc}}}{\partial T}}_{\dot{Q}_{\text{rev}}} \quad (2.27)$$

이다($I > 0$ 방전, V 단자 전압, U_{oc} 평형 전위). 첫 항은 과전압 소산(비가역열, 2법칙상 항상 발열). 둘째 항이 가역열이며, $\Delta S = +F \partial U_{oc}/\partial T$ ($n = 1$, Li 1몰당)를 넣으면

$$\dot{Q}_{rev} = -IT \frac{\partial U_{oc}}{\partial T} = -\frac{IT}{F} \Delta S(x). \quad (2.28)$$

$\partial U_{oc}/\partial T$ 의 부호에 따라 흡열(< 0) 또는 발열(> 0) — 비가역열과 달리 양방향이다 [5, 13].

문헌 근거. $\dot{Q}_{rev}$ 의 엔트로피 계수 형태는 전기화학 열역학의 정전이다: $\Delta G = -nFU_{oc}$ 와 $\Delta S = -\partial(\Delta G)/\partial T$ 에서 $\Delta S = +nF \partial U_{oc}/\partial T$ 가 나온다 [6, 11]. (★부호 규약: $\Delta S = +nF \partial U/\partial T$. 일부 문헌의 $-$ 부호는 셀 전압 정의 차이에서 오며, 본 장은 평형 전위 U_{oc} 기준 + 규약으로 통일.)

2.0.19 가역 발열 = 점유 분포의 재배열

본 장의 통일 관점은 이것이다. 식 (2.28)에 들어가는 $\Delta S(x)$ 는 Part 3–4에서 세 분포 (격자기체 config·포논 vib·전자 FD)의 부분물 엔트로피였다. 따라서 가역 발열은

$$\dot{Q}_{rev} = -\frac{IT}{F} \left[\underbrace{\Delta S_j^0}_{\text{중심 (vib+el)}} + \underbrace{R \ln \frac{1-\xi}{\xi}}_{\text{config 분포}} + \underbrace{\Delta S_{el}^{x\text{-dep}}}_{\text{MIT}} \right]$$

곧 Li(와 전자)의 점유 분포를 한 SOC에서 다른 SOC로 옮길 때 흡수·방출되는 열이다. 충전과 방전이 같은 분포를 반대로 지나므로 가역(부호 반대·크기 같음)이다. 측정 $\partial U/\partial T(x)$ 의 비선형은 곧 분포의 x -의존을 직접 본 것이다 — 회박서 config가 +(방전 발열), 만충서 -(방전 흡열), stage 2 $\rightarrow$ 1 ($x \approx 0.5$)의 큰 음의 ΔS 가 가역 흡열의 두드러진 신호를 남긴다. 이는 calorimetry의 가역 흡열 직접 관측과 정합한다 [7, 13].

핵심. 본 장의 한 줄. 가역 발열 $\dot{Q}_{rev} = -\frac{IT}{F} \Delta S(x)$ 의 $\Delta S(x)$ 는 세 점유 분포(Fermi 격자기체·BE 포논·FD 전자)의 부분물 엔트로피이고, 그 비선형 x -의존이 측정 $\partial U/\partial T(x)$ 그 자체다. 가역 발열은 분포를 재배열하는 열이다.

2.0.20 다운도 dQ/dV 에서 $\partial U/\partial T$ 추정 — 경로와 선례

사슬의 입력은 전이별 $\Delta S_{rxn,j}$ 다. 이를 실험데이터에서 얻는 경로는 여러 온도 T_k 의 dQ/dV 를 Chapter 1 모델로 동시 피팅해 전이 중심 $U_j(T_k)$ 의 온도 기울기 $\partial U_j/\partial T = \Delta S_{rxn,j}/F$ 를 뽑는 것이다. 방법론적 template:

- **MSMR(Multi-Species Multi-Reaction)**은 OCV를 반응별 항의 합으로 보고 각 $U_j^0(T)$ 를 온도의 저차 다항으로 두어 dU_j^0/dT 를 추정한다 [11, 12] — Chapter 1의 전이별 logistic 구조와 직접 대응(반응 $j \leftrightarrow$ 전이 j).
- **Potentiometric 엔트로피 측정**은 $OCV(T)$ 응답을 직접 재며 표준 protocol·불확도(예: full-cell $\partial U/\partial T$ 0.3–0.5 mV/K @0–20% SOC)가 보고된다 [13].
- dQ/dV 기반 부분물 엔트로피의 prototype은 incremental capacity와 entropy profiling을 격자기체(Bragg–Williams) 틀에서 결합한 선례가 있다 [9](dilute $0 < x < 0.1$ 한정·방법 수준 인용).

우리 기여 지점. 위 선례는 대부분 $OCV(T)$ 또는 dilute 한계를 쓴다. Chapter 1의 전 전이 dQ/dV 모델을 다운도 동시 피팅해 peak 위치·이동에서 전이별 $\partial U_j/\partial T$ 를 뽑되, 본 장의 분포 분해(config가 봉우리 내부, 표준값이 중심)로 측정 비선형을 해석하는 경로는 직접 선례가 약한 신규 각이다. 본

장의 수치 검증(표 1)이 그 경로의 내적 정합을 이미 입증했고, 정확도 실증은 실험 데이터 round-trip 후속 단계다.

2.0.21 한계·갭(정직)

(1) $dQ/dV(T)$ 직접 추정의 측정 정확도는 실험 데이터 round-trip 으로만 확정(본 장은 합성 검증까지). (2) 히스 하 경로의존 $\partial U/\partial T$ 불확실도의 정량 미확보 (§2.0.15 는 가역/비가역 분리 틀만 제시). (3) Ω 의 흑연 stage 별 값· T -의존은 본 장서 일반식만(수치 미보정). (4) electronic 항은 흑연서 ≈ 0 가정(준금속); LCO MIT 정량은 Chapter 1 v9·양극 후속. (5) Electrochim. Acta 2019 prototype 의 절대 $\Delta S/\Delta H$ 원문 미확보(유료) — 방법만 인용. (6) 범위는 코인 하프셀(단일 전극); 전셀 합성은 본 장 밖.

맺음 — 분포에서 가역 발열까지

본 장은 Chapter 1 의 logistic 이 격자기체 점유 분포임을 보이고, 그 분포(와 포논·전자 분포)의 엔트로피로 측정 $\partial U/\partial T(x)$ 와 가역 발열을 달았다. 사슬

$$Z = 1 + e^{-\beta\Delta\mu} \rightarrow \langle n \rangle = \xi_{\text{eq}} \rightarrow S_{\text{config}} = -R \sum_i p_i \ln p_i \rightarrow \partial U/\partial T(x) \rightarrow \dot{Q}_{\text{rev}}$$

은 한 단계도 건너뛰지 않았고, 겹침 가중식은 Chapter 1 코드의 다운로드 유한차분과 부동소수점 수준에서 일치했다(절대오차 0.000 mV/K). 다음: (i) 실험 데이터 다운로드 dQ/dV round-trip 으로 추정 정확도 실증, (ii) Ω ·히스 불확실도 정량, (iii) Chapter 1 과의 v9 통합(가역/비가역 발열을 한 인과 사슬로), (iv) 양극 MIT 전자항 확장. 교수님 검토 입력 대기.

References

- [1] R. K. Pathria, P. D. Beale, *Statistical Mechanics*, 3rd ed., Elsevier/Academic Press (2011). ISBN 978-0-12-382188-1. (grand-canonical 앙상블·Fermi–Dirac·Bose–Einstein 분포·Gibbs 엔트로피.)
- [2] N. W. Ashcroft, N. D. Mermin, *Solid State Physics*, Holt, Rinehart and Winston (1976). ISBN 978-0-03-083993-1. (Sommerfeld 전개·전자 비열·엔트로피 $S_e = \frac{\pi^2}{3} k_B^2 T g(E_F)$.)
- [3] M. Z. Bazant, “Theory of Chemical Kinetics and Charge Transfer Based on Nonequilibrium Thermodynamics,” *Acc. Chem. Res.* **46**(5), 1144–1160 (2013). DOI: 10.1021/ar300145c. (격자기체·정규용액 OCV·상분리 임계 $\Omega = 2RT$.)
- [4] R. A. Huggins, *Advanced Batteries: Materials Science Aspects*, Springer (2009). DOI: 10.1007/978-0-387-76424-5. (인터칼레이션 고체 전기화학·자리 점유 열역학.)
- [5] D. Bernardi, E. Pawlikowski, J. Newman, “A General Energy Balance for Battery Systems,” *J. Electrochem. Soc.* **132**(1), 5–12 (1985). DOI: 10.1149/1.2113792.
- [6] J. Newman, K. E. Thomas-Alyea, *Electrochemical Systems*, 3rd ed., Wiley (2004). ISBN 978-0-471-47756-3. (OCV(T): slope = ΔS , intercept = ΔH .)
- [7] Y. Reynier, R. Yazami, B. Fultz, “The entropy and enthalpy of lithium intercalation into graphite,” *J. Power Sources* **119–121**, 850–855 (2003). DOI: 10.1016/S0378-7753(03)00285-4.

- [8] D. Allart *et al.*, “Model of Lithium Intercalation into Graphite by Potentiometric Analysis with Equilibrium and Entropy Change Curves of the Graphite Electrode,” *J. Electrochem. Soc.* **165**(2), A380 (2018). DOI: 10.1149/2.1251802jes.
- [9] “Transitions of lithium occupation in graphite: A physically informed model in the dilute lithium occupation limit supported by electrochemical and thermodynamic measurements,” *Electrochimica Acta* (2019). DOI: 10.1016/j.electacta.2019.135634. [방법 수준 인용 — 원문 식미 확보.]
- [10] “Thermodynamic Analysis of Li-Intercalated Graphite by First-Principles with Vibrational and Configurational Contributions,” *J. Phys. Chem. C* **125** (2021). DOI: 10.1021/acs.jpcc.1c08992. [abstract tier — vib/config 분해 정성 근거.]
- [11] “Quantifying the Entropy and Enthalpy of Insertion Materials for Battery Applications Via the Multi-Species, Multi-Reaction Model,” *J. Electrochem. Soc.* (2024). DOI: 10.1149/1945-7111/ad1d27.
- [12] “Quantifying the Temperature Dependence of the MSMR Model Part II: Estimation of Entropy Coefficient for Meso-Carbon Micro-Bead Graphite,” *J. Electrochem. Soc.* (2024). DOI: 10.1149/1945-7111/ad70d9.
- [13] “A Standardised Potentiometric Method for the Effective Parameterisation of Reversible Heating in a Lithium-Ion Cell,” *J. Electrochem. Soc.* (2024). DOI: 10.1149/1945-7111/ad4918.
- [14] “Uncertainties in entropy due to temperature path dependent voltage hysteresis in Li-ion cells,” *J. Power Sources* (2018). DOI: 10.1016/j.jpowsour.2018.05.060.